

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF SCIENCE
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



FINAL PROJECT REPORT

BEVIETNAM: AN AGENT-BASED SMART TOURISM SYSTEM FOR VIETNAM

Course ID: CT101
Course Name: Computational Thinking (Tư duy tính toán)
Semester: Summer 2026
Class ID: 22TNS
Group ID: Group 09
Instructors & TAs: Dr. Le Hoai Bac & TAs
Latest Update Date Time: 2026-06-21

Student ID and Name:
22120155 Nguyễn Phúc Khang (Nhóm trưởng)
24120103 Nguyễn Hữu Nghĩa
24120441 Nguyễn Việt Thái
22120345 Trần Hồng Thiên

Hồ Chí Minh City, June 2026

Table of Contents

1	Group Members	1
2	Idea	2
2.1	Problem Statement	2
2.2	Product Vision	2
2.3	Target Users	3
3	Problem Analysis and decomposition	4
3.1	Problem Analysis	4
3.1.1	Bối cảnh du lịch Việt Nam hiện tại	4
3.1.2	Đặt vấn đề	5
3.1.3	Phân tích các điểm nghẽn (Pain Points)	5
3.1.4	Các câu hỏi phân tích định hình giải pháp	5
3.1.5	Xác định Input/Output của bài toán	6
3.1.6	Giải pháp đề xuất: Hệ thống Multi-Agent (MAS)	6
3.2	Decomposition: Phân rã bài toán	7
3.2.1	Các hệ thống con (Subsystems)	7
3.2.2	Hệ thống Agent và Module	8
3.2.3	Mô tả chi tiết các Agent và cơ chế vận hành	9
4	System Overview	11
4.1	Main Stakeholders	11
4.2	Main Actors (User Types)	11
4.3	List of Core Features	11
4.4	Explanation of Core Features	11
4.5	Innovation Highlights	11
5	Pattern Recognition	12
5.1	Pattern Recognition Application	12
6	Abstraction	13
6.1	Abstraction Application	13
7	System / Algorithm Design	14
7.1	Technical Stacks Applied	14
7.2	System Architecture (Multi-Agent System)	14
7.3	Algorithm Design	14
8	Implementation	15
8.1	Implementation Challenges and Solutions	15
9	Testing	16
9.1	Testing Features, Test Cases, and Results	16
9.2	Improvements	16



10 Demo	17
10.1 UI Screenshots and Explanation	17
10.2 YouTube Demo Link	17
11 Deployment	18
11.1 Deployment Details	18
12 Logbook: Plan and Actual Workload	19
12.1 Plan Workload	19
12.2 Actual Workload	19
12.3 Workload Allocation and Working Hours	19
12.4 Project Management Tools	19
13 AI usage and declaration	20
13.1 AI usage and declaration	20
14 Conclusion and Future Work	21
14.1 Successfully Implemented Features	21
14.2 Lessons Learned	21
14.3 Future Work	21
14.4 Suggestions for the Course	21



1 Group Members

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Student ID	Student Full Name	Email	Roles / Responsibilities
22120155	Nguyễn Phúc Khang	nguyenphuc.khang110806@gmail.com	Nhóm trưởng, AI Core, LangGraph, Qdrant
24120103	Nguyễn Hữu Nghĩa	24120103@student.hcmus.edu.vn	Backend API, Database (PostgreSQL), Deployment
24120441	Nguyễn Việt Thái	24120441@student.hcmus.edu.vn	Mobile App Developer (Expo / React Native)
22120345	Trần Hồng Thiên	Tranhongthien4321@gmail.com	Web App Developer (Next.js / React)

Table 1: Thành viên nhóm BeVietnam và phân công nhiệm vụ.

2 Idea

2.1 Problem Statement

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Trong những năm gần đây, du lịch văn hoá tại Việt Nam ngày càng trở thành một nhu cầu rõ rệt hơn của cả du khách trong nước lẫn quốc tế. Khi đi đến một địa phương như Huế, người dùng không chỉ muốn biết một địa điểm nằm ở đâu, mở cửa lúc mấy giờ, hay được đánh giá bao nhiêu sao. Điều họ thật sự cần là một câu trả lời giàu ngữ cảnh hơn: địa điểm này có ý nghĩa gì, tại sao nên ghé thăm vào thời điểm hiện tại, và nếu đã đến đó thì nên quan sát hay trải nghiệm điều gì để hiểu hơn về văn hoá địa phương.

Tuy nhiên, phần lớn công cụ du lịch hiện nay vẫn đang tiếp cận bài toán ở mức rất bề mặt. Bản đồ số cung cấp toạ độ và đánh giá; mạng xã hội cung cấp hình ảnh và cảm xúc cá nhân; các bài blog cung cấp câu chuyện nhưng thiếu cấu trúc; còn công cụ dịch máy có thể dịch từng từ nhưng không thể giải thích đầy đủ một ý niệm văn hoá. Chính khoảng trống này tạo nên động lực cho đề tài **BeVietnam**.

Nếu nhìn dưới góc độ người dùng, BeVietnam là một ứng dụng hỗ trợ du lịch. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ tư duy tính toán, BeVietnam là một bài toán ra quyết định dưới nhiều điều kiện thay đổi theo thời gian.

Định nghĩa 2.1: Bài toán BeVietnam tổng quát

Cho tập địa điểm văn hoá $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$, một người dùng u với vị trí, ngôn ngữ, sở thích và lịch sử tương tác, cùng ngữ cảnh môi trường c gồm thời tiết, khoảng cách, giao thông và mức độ đông đúc. Bài toán đặt ra là xây dựng một hàm:

$$F(u, c, \mathcal{P}) \rightarrow (R, M, Q)$$

trong đó R là danh sách gợi ý có giải thích, M là biểu diễn bản đồ có mức ưu tiên trực quan, và Q là nhiệm vụ văn hoá phù hợp để người dùng thực hiện tại hoặc gần vị trí hiện tại.

Với cách phát biểu này, bài toán không còn là “làm một app du lịch” chung chung. Nó trở thành một hệ thống có Input, Output, ràng buộc, tiêu chí đánh giá và các bước xử lý rõ ràng.

2.2 Product Vision

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

BeVietnam được định hướng như một hệ thống du lịch văn hoá thông minh, trước mắt tập trung vào khu vực Huế. Hệ thống hướng đến việc giúp du khách trả lời ba câu hỏi liên tiếp:

Nên đi đâu bây giờ? Vì sao nơi đó đáng đi? Và khi đến đó nên làm gì để hiểu văn hoá hơn?

Từ ba câu hỏi trên, sản phẩm được cụ thể hoá thành ba trải nghiệm chính:

1. **Bảng tin gợi ý địa điểm** tương tự một feed mạng xã hội, trong đó mỗi địa điểm được gợi ý dựa trên vị trí, thời tiết, khoảng cách, mức độ phù hợp văn hoá và sở thích người dùng.
2. **Bản đồ động** trong đó các marker hoặc bubble không có kích thước cố định, mà thay đổi theo điểm phù hợp của địa điểm trong bối cảnh hiện tại.

3. **Tuyển nhiệm vụ văn hoá** theo phong cách GeoCatch, yêu cầu người dùng di chuyển đến địa điểm, check-in, chụp ảnh một chi tiết hoặc khung cảnh được mô tả, từ đó mở khoá thêm ngữ cảnh văn hoá.

2.3 Target Users

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Đối tượng người dùng mục tiêu của BeVietnam bao gồm:

- **Du khách nội địa và quốc tế:** Những người muốn khám phá sâu sắc hơn các giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa và ẩm thực địa phương (trước mắt là Huế).
- **Người thích du lịch tự túc:** Những người muốn tự chủ hành trình di chuyển, cần các gợi ý cá nhân hóa theo thời gian thực thay vì đi theo tour cố định.
- **Người đam mê khám phá văn hóa và trò chơi hóa (gamification):** Thích tham gia các nhiệm vụ tương tác, check-in thực địa để học hỏi thông tin bổ ích.

3 Problem Analysis and decomposition

3.1 Problem Analysis

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

3.1.1 Bối cảnh du lịch Việt Nam hiện tại

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình và phát triển vô cùng mạnh mẽ. Theo các số liệu thống kê được công bố bởi Tổng cục Thống kê và VnEconomy, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025 đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục là 20.4% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt mức đỉnh trước đại dịch COVID-19 năm 2019 tới 17.8%. Sự bùng nổ này không chỉ giới hạn ở lượng khách nước ngoài, mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ từ thị trường du lịch nội địa khi người dân có xu hướng chuyển dịch từ tham quan thuần túy sang khám phá ẩm thực và chiều sâu văn hoá vùng miền.

Tuy nhiên, sự gia tăng vượt bậc về mặt số lượng du khách lại vô tình làm bộc lộ những điểm nghẽn nghiêm trọng về mặt chất lượng trải nghiệm dịch vụ. Du khách hiện tại đang phải đối mặt với một nghịch lý thông tin: thông tin trên môi trường số tràn ngập nhưng lại vô cùng phân mảnh, thiếu chiều sâu tri thức bản địa, và phần lớn không phản ánh đúng trạng thái thực tế theo thời gian thực. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng các công cụ hỗ trợ du lịch thông minh, có khả năng xử lý ngữ cảnh sâu sắc và tự động hóa cập nhật dữ liệu.

Để minh họa cụ thể cho sự biến động và phát triển của thị trường du lịch, ta thống kê lượng khách quốc tế qua Bảng 2 và mô hình hóa biểu đồ tăng trưởng qua Hình 1.

Năm	Lượng khách quốc tế (triệu lượt)	Tỷ lệ tăng trưởng	So với mốc 2019
2019	18.0 (Đỉnh trước đại dịch)	—	100.0%
2024	17.6 (Giai đoạn phục hồi)	—	97.8%
2025	21.2 (Thiết lập kỷ lục mới)	+20.4%	117.8%

Table 2: Số liệu thống kê lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam qua các năm.

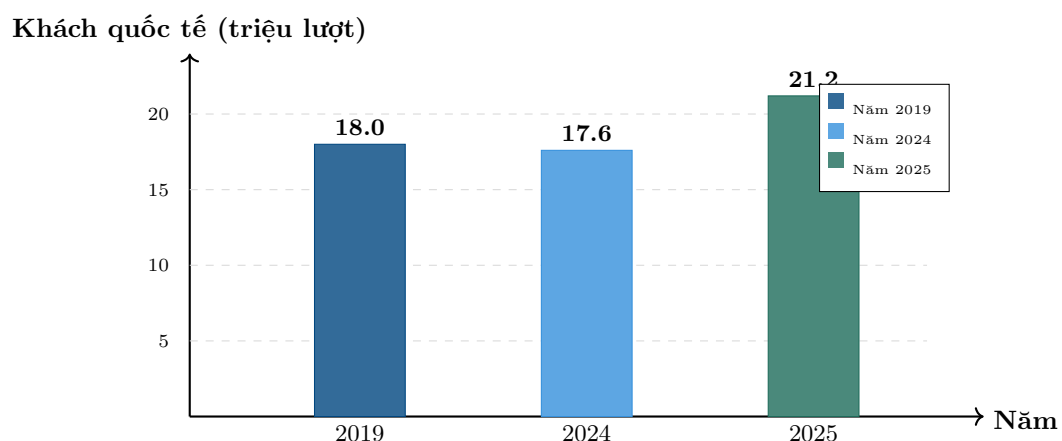


Figure 1: Biểu đồ tăng trưởng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (2019–2025).

3.1.2 Đặt vấn đề

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Mặc dù có lượng du khách tăng trưởng vô cùng lớn, chất lượng trải nghiệm du lịch thực tế tại Việt Nam lại gặp phải một bài toán nan giải. Du khách — cả trong nước và quốc tế — đang đối mặt với một nghịch lý lớn: thông tin du lịch tràn ngập trên các nền tảng Internet, nhưng lại vô cùng phân mảnh, thiếu chiều sâu văn hóa và không có độ tin cậy cao. Bài toán đặt ra cho ta không chỉ đơn thuần là cung cấp một bản đồ số hiển thị vị trí các địa điểm du lịch bản địa, mà là làm sao kết nối những thông tin ấy thành một câu chuyện văn hóa giàu ngữ cảnh, giúp người dùng thực sự hiểu được các giá trị lịch sử và nhân văn đằng sau mỗi di tích, món ăn.

3.1.3 Phân tích các điểm nghẽn (Pain Points)

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Qua quá trình khảo sát thực địa và phân tích hành vi người dùng, ta nhận diện được bốn điểm nghẽn cốt lõi (**P1–P4**) trong trải nghiệm du lịch hiện tại:

- **P1 — Thông tin phân tán và thiếu chiều sâu văn hoá:** Thông tin du lịch hiện tại bị phân mảnh trên nhiều nền tảng khác nhau (Google Maps cung cấp tọa độ và đánh giá thô; TripAdvisor nghiêng về góc nhìn khách Tây; blog cá nhân có mô tả sinh động nhưng thiếu tính hệ thống). Không có nền tảng nào giải thích được chiều sâu câu chuyện của một địa danh hay một món ăn bản địa một cách tường minh.
- **P2 — Rào cản văn hóa sâu sắc vượt qua giới hạn ngôn ngữ:** Các công cụ dịch máy thông thường (ví dụ: Google Translate) chỉ có khả năng dịch chữ thô (ví dụ dịch "Bún bò Huế" thành "Hue beef noodle soup"), hoàn toàn thất bại trong việc truyền tải các giá trị văn hoá cốt lõi đằng sau đó như nguồn gốc ẩm thực miền Trung, cách phối trộn sả ớt xay đặc trưng, hay thói quen ăn uống của người bản xứ.
- **P3 — Tri thức hẻm phố và sự kiện bản địa bị ẩn khuất:** Những quán ẩm thực đặc sắc nhất của Việt Nam thường nằm sâu trong các hẻm nhỏ không có đăng ký trên Google Business, các sự kiện văn hóa dân gian địa phương hay chợ đêm ẩm thực chỉ truyền miệng hoặc nằm trong các group kín, khiến du khách, đặc biệt là khách quốc tế, hoàn toàn mất đi cơ hội tiếp cận.
- **P4 — Dữ liệu du lịch tĩnh và thiếu cập nhật động:** Thông tin về trạng thái đóng/mở cửa, giá vé, lịch trình sự kiện thường xuyên bị thay đổi nhưng không được cập nhật tự động trong cơ sở dữ liệu của các nền tảng hiện tại, gây ra những trải nghiệm thất vọng cho du khách.

3.1.4 Các câu hỏi phân tích định hình giải pháp

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Để định hình giải pháp kỹ thuật cụ thể dưới góc độ tư duy tính toán, ta đặt ra các câu hỏi socratic sau:

1. *Làm thế nào để tích hợp dữ liệu phi cấu trúc từ nhiều nguồn không đồng nhất (Maps API, web scraping HTML, Facebook API) về cùng một định dạng chuẩn hóa để làm đầu vào cho hệ thống AI?*

2. Bằng cách nào ta có thể tự động hóa việc làm giàu tri thức văn hóa cho mỗi POI (Point of Interest), trong khi dữ liệu gốc thu thập được chỉ chứa thông tin tọa độ địa lý và đánh giá số?
3. Làm thế nào để xây dựng cơ chế dịch thuật ngữ cảnh văn hóa, đảm bảo các thuật ngữ bản địa được giải nghĩa toàn diện thay vì chỉ dịch từ-sang-từ? Làm sao để tự động phát hiện sự thay đổi trạng thái của các địa điểm/sự kiện theo thời gian thực mà không phụ thuộc vào việc kiểm duyệt thủ công?
4. Làm thế nào để mô hình hóa sở thích người dùng kết hợp với ngữ cảnh xung quanh (vị trí GPS, thời tiết, thời điểm trong ngày) thành một hàm scoring tối ưu hóa gợi ý?
5. Với ràng buộc ngân sách vận hành bằng không, ta có thể thiết kế kiến trúc hệ thống hoạt động hoàn toàn trên các nền tảng free tier của dịch vụ đám mây thế nào?

3.1.5 Xác định Input/Output của bài toán

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Việc làm rõ các tham số đầu vào và đầu ra đóng vai trò định hình hợp đồng dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống. Chi tiết được trình bày qua Bảng 3 và Bảng 4.

Loại Input	Mô tả tham số	Ví dụ cụ thể
Dữ liệu thô ngoại vi	JSON/HTML từ nguồn cào quét	JSON từ Google Maps API; HTML thô của Foody; Facebook Events JSON
Cấu hình hệ thống	Phạm vi địa lý, bộ lọc danh mục	Bounding box Huế: lat $\in$ [16.4, 16.5], lng $\in$ [107.5, 107.6]; Danh mục: ẩm thực, lịch sử, nghệ thuật
Ngữ cảnh người dùng	Trạng thái hiện tại của du khách	Vị trí GPS (lat = 16.46, lng = 107.59), locale="en", thời gian truy cập (8:00 AM)
Nội dung cộng đồng	Bài đăng đóng góp từ người dùng	Tên quán, tọa độ, mô tả văn hóa bản xứ, ảnh chụp thực tế

Table 3: Xác định các tham số đầu vào (Input) của hệ thống.

Loại Output	Mô tả dữ liệu đầu ra	Ví dụ cụ thể
Personalized Feed	Danh sách POI xếp hạng theo ngữ cảnh	JSON danh sách các quán ăn có điểm score tương ứng với mức độ phù hợp thời tiết và khoảng cách
Cultural Metadata	Dữ liệu văn hóa song ngữ của địa điểm	Bản ghi POI chứa trường 'cultural_context_vi' và 'cultural_context_en' đã được làm giàu
Live Event Status	Trạng thái cập nhật của sự kiện	Event với status: "active"/"cancelled", cập nhật tự động sau mỗi 6 giờ
Capture Decision	Kết quả đánh giá ảnh chụp thực tế	Kết quả phân tích từ Vision-Language Model: APPROVED / REJECTED (kèm lý do)
Dailylife Journal	Nhật ký hành trình du lịch bằng AI	Nhật ký tóm tắt hành trình tham quan Huế dưới dạng câu chuyện văn học

Table 4: Xác định các tham số đầu ra (Output) của hệ thống.

3.1.6 Giải pháp đề xuất: Hệ thống Multi-Agent (MAS)

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Để giải quyết bài toán lớn này một cách triệt để, ta đề xuất sử dụng kiến trúc hệ thống Multi-Agent (*Multi-Agent System* - MAS) thay vì kiến trúc monolithic truyền thống. Sự lựa chọn này dựa trên ba luận điểm kỹ thuật cốt lõi:

- Sự tách biệt trách nhiệm (Separation of Concerns):** Các tác vụ cào quét dữ liệu, làm sạch dữ liệu thô, làm giàu tri thức văn hóa bằng mô hình LLM và dịch thuật song ngữ có tính chất kỹ thuật hoàn toàn khác nhau. Sử dụng kiến trúc MAS cho phép ta đóng gói mỗi tác vụ thành một agent tự chủ, giao tiếp qua các API contract chuẩn hóa.
- Sự khác biệt về chu kỳ hoạt động (Scheduling Dynamics):** Crawler thu thập địa điểm tĩnh chỉ cần chạy một lần mỗi ngày vào lúc thấp tải (2:00 AM). Ngược lại, Event Monitor theo dõi sự kiện động cần hoạt động liên tục mỗi 6 giờ để bắt kịp các thay đổi nhanh chóng. Việc chia tách các agent giúp tối ưu hóa lập lịch.
- Ràng buộc về chi phí và tài nguyên (Rate Limiting Mitigation):** Các API LLM ở phiên bản free tier (như Gemini 2.0 Flash) bị giới hạn nghiêm ngặt về số lượng request mỗi phút. Việc phân rã thành các agent giúp ta xây dựng hàng đợi (*queue*) và kiểm soát lưu lượng gọi API một cách độc lập, tránh hiện tượng nghẽn toàn hệ thống.

Mục tiêu cụ thể và chỉ số đo lường thành công của giải pháp MAS được tổng hợp trong Bảng 5.

Mục tiêu (Goal)	Chi tiết giải pháp kỹ thuật	Chỉ số thành công (Success Criteria)
G1: Tự động hóa Ingestion	Cào quét POI và Event từ Google Maps, Foody, Ticketbox	Thu thập tối thiểu 200 POI ẩm thực/lich sử chất lượng và 50 sự kiện tại Huế trong MVP
G2: Làm giàu tri thức	Sử dụng mô hình LLM phân tích, bổ sung văn hóa bản địa	Trên 80% địa điểm có dữ liệu ngữ cảnh văn hóa sâu sắc
G3: Dịch thuật ngữ cảnh	Triển khai dịch thuật song ngữ Vi-En hướng ngữ cảnh văn hóa	100% bản ghi POI được bổ sung nội dung tiếng Anh tương ứng
G4: Cá nhân hóa gợi ý	Triển khai thuật toán ranking đa tiêu chí thời gian thực	Feed hiển thị các địa điểm được xếp hạng phù hợp nhất
G5: Đồng bộ trạng thái	Cập nhật trạng thái sự kiện tự động theo chu kỳ	Chu kỳ quét định kỳ 6 giờ một lần đối với thực thể sự kiện
G6: Kiểm duyệt cộng đồng	Tích hợp AI Moderator duyệt bài đăng đóng góp	Chặn lọc 95% bài spam hoặc nội dung không hợp lệ ngay tại cổng vào
G7: Tối ưu chi phí đám mây	Phối hợp các dịch vụ Serverless free tier	Chi phí vận hành cloud đạt mức 0 USD/tháng

Table 5: Mục tiêu thiết kế và chỉ số đo lường hệ thống MAS.

3.2 Decomposition: Phân rã bài toán

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

3.2.1 Các hệ thống con (Subsystems)

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Để hiện thực hóa kiến trúc MAS, bài toán tổng thể của BeVietnam được phân rã thành bốn hệ thống con có chức năng chuyên biệt:

- **S1 — Data Acquisition (Hệ thống thu thập dữ liệu):** Chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với các nguồn thông tin thô bên ngoài. Hệ thống này đóng vai trò như một adapter, chuyển đổi các giao thức mạng phi cấu trúc thành dữ liệu dạng JSON.
- **S2 — Data Intelligence (Hệ thống tri thức hóa dữ liệu):** Đóng vai trò bộ não trung tâm của pipeline dữ liệu. S2 tiếp nhận dữ liệu thô, tiến hành lọc trùng lặp, chuẩn hóa định dạng, và sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để làm giàu nội dung văn hóa và dịch thuật.
- **S3 — Content Delivery (Hệ thống phân phối nội dung):** Đảm nhiệm chức năng xử lý các request thời gian thực từ phía người dùng, thực hiện thuật toán ranking cá nhân hóa và quản lý luồng kiểm duyệt nội dung cộng đồng.
- **S4 — User Platform (Nền tảng giao diện người dùng):** Cung cấp các giao diện tương tác trực quan cho du khách trên thiết bị di động (React Native/Expo) và web dashboard cho quản trị viên.

Mối quan hệ đầu vào/đầu ra và vai trò giải quyết pain point của từng hệ thống con được chi tiết hóa trong Bảng 6.

Hệ thống con	Pain point giải quyết	Đầu vào (Input)	Đầu ra (Output)
S1. Data Acquisition	P1 (phân tán), P3 (ẩn khuất)	Cấu hình nguồn cào, địa lý, từ khóa	Dữ liệu thô JSON lưu băng tạm
S2. Data Intelligence	P1 (thiếu sâu), P2 (rào cản), P4 (lỗi thời)	Dữ liệu thô từ S1	Bản ghi sạch, đã giàu tri thức và dịch thuật
S3. Content Delivery	Cá nhân hóa thông tin	Danh sách bản ghi sạch + ngữ cảnh người dùng	Feed xếp hạng, kết quả duyệt community content
S4. User Platform	P3 (đóng góp cộng đồng)	Thao tác click, vị trí GPS, ảnh chụp của người dùng	Phản hồi UI hiển thị, bài đóng góp của user

Table 6: Bảng phân rã cấu trúc các hệ thống con của BeVietnam.

3.2.2 Hệ thống Agent và Module

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Từ bốn hệ thống con chính, ta tiến hành phân rã sâu hơn thành 7 agent tự chủ và 3 module phần mềm cơ sở. Sự phân rã này được thể hiện trực quan qua cây thư mục phân rã cấu trúc hệ thống (Hình 2).

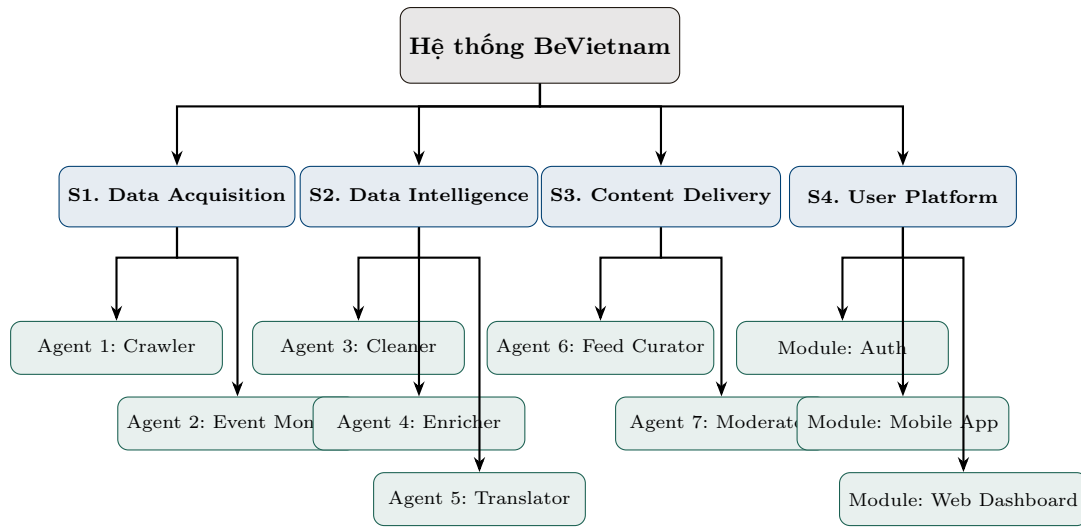


Figure 2: Sơ đồ cây phân rã cấu trúc Agent và Module phần mềm của BeVietnam.

3.2.3 Mô tả chi tiết các Agent và cơ chế vận hành

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Dưới đây là thiết kế chi tiết về chức năng kỹ thuật và giải thuật vận hành của từng tác tử trong hệ thống:

- Agent 1 — Crawler Agent (Tác tử cào dữ liệu):** Thực hiện thu thập các thực thể tính (địa điểm ẩm thực, di tích lịch sử). Agent tích hợp các adapter khác nhau để quét dữ liệu từ Google Places API, cào HTML của Foody.vn và parse các trang tin tức văn hóa địa phương. Giải thuật cào được định cấu hình chạy định kỳ vào lúc 2:00 AM hằng ngày để tránh quá tải server nguồn.
- Agent 2 — Event Monitor Agent (Tác tử giám sát sự kiện):** Chuyên biệt hóa cho dữ liệu động (lịch diễn, lễ hội di sản, đêm nhạc). Agent áp dụng thuật toán so khớp trạng thái (*change detection*) dựa trên so sánh hash nội dung để chỉ ghi nhận các cập nhật mới hoặc thay đổi lịch trình từ các trang mạng xã hội và Ticketbox.
- Agent 3 — Cleaner Agent (Tác tử làm sạch):** Thực hiện ba chức năng tuần tự: lọc các bản ghi lỗi tọa độ (ngoài bounding box quy định); chuẩn hóa định dạng địa chỉ, số điện thoại; và thực hiện so khớp trùng lặp (*deduplication*) bằng thuật toán khoảng cách Levenshtein kết hợp với khoảng cách địa lý Haversine dưới 50m.
- Agent 4 — Cultural Enricher Agent (Tác tử làm giàu tri thức):** Tiếp nhận các POI sạch từ Agent 3, xây dựng các cấu trúc prompt có chứa thông tin bối cảnh rồi gọi API Gemini 2.0 Flash để tạo ra đoạn văn bối cảnh văn hóa chi tiết dạng 'cultural_context_vi'.
- Agent 5 — Translator Agent (Tác tử dịch thuật ngữ cảnh):** Thực hiện nhiệm vụ dịch thuật ngữ nghĩa từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Prompt được cấu hình đặc biệt để thực hiện dịch thoát ý bản địa, giải thích các thuật ngữ chuyên biệt cho du khách nước ngoài thay vì dịch máy thông thường.
- Agent 6 — Feed Curator Agent (Tác tử cá nhân hóa bảng tin):** Tính toán điểm score thời gian thực dựa trên 6 yếu tố trọng số bao gồm: khoảng cách vật lý (proximity), thời tiết hiện tại

(recency), độ sâu văn hóa (cultural depth), độ ưu tiên sự kiện (urgency), sở thích người dùng và độ đa dạng. Trọng số sẽ tự động điều chỉnh tùy theo ngôn ngữ thiết bị của người dùng (locale).

7. **Agent 7 — Community Moderator Agent (Tác tử kiểm duyệt cộng đồng):** Áp dụng quy trình kiểm duyệt 3 bước: spam rule-based filter, duplicate check, và LLM text safety audit. Cơ chế phân tầng này giúp hệ thống chỉ sử dụng LLM cho các bài viết đã vượt qua 2 bước lọc đầu tiên, giúp tiết kiệm triệt để quota API miễn phí.

Toàn bộ hoạt động phối hợp của các tác tử trên được điều phối bởi một module trung tâm mang tên **Orchestrator**, đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu và cơ chế tự động thử lại (*auto-retry*) khi có lỗi xảy ra ở bất kỳ mắt xích nào trong pipeline dữ liệu.

4 System Overview

4.1 Main Stakeholders

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Các bên liên quan chính của hệ thống bao gồm:

- **Du khách (Users):** Người trực tiếp sử dụng ứng dụng để nhận gợi ý và chơi quest.
- **Chính quyền và cơ quan quản lý du lịch:** Các cơ quan kiểm duyệt nội dung, cung cấp thông tin chính thống về di tích.
- **Cộng đồng địa phương:** Những người đóng góp tri thức, thông tin sự kiện ẩm thực đường phố.

4.2 Main Actors (User Types)

Author/Reviewer: Nguyễn Việt Thái (ID: 24120441)

Hệ thống phân chia thành hai actor chính:

- **Anonymous Tourist:** Xem thông tin địa điểm và bản đồ ở mức cơ bản.
- **Registered Explorer:** Lưu lịch sử đi lại, tham gia quest storyline, upload ảnh check-in và nhận điểm thưởng.

4.3 List of Core Features

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Các tính năng cốt lõi được xây dựng trong hệ thống BeVietnam:

1. **Bảng gợi ý cá nhân hóa (Personalized Feed):** Đề xuất địa điểm phù hợp theo thời tiết, khoảng cách và sở thích văn hóa.
2. **Bản đồ bóng động (Dynamic Bubble Map):** Trực quan hóa mức độ phù hợp của các điểm đến bằng kích thước vòng tròn trên bản đồ.
3. **Tuyến nhiệm vụ cốt truyện (Storyline Quests):** Giao nhiệm vụ thực địa cho người dùng khám phá lịch sử, di tích.
4. **Xác minh ảnh chụp (Capture Judge):** Sử dụng Vision-Language Model để duyệt ảnh check-in tự động.

4.4 Explanation of Core Features

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

(Chi tiết các tính năng đã được trình bày cụ thể thông qua bảng Input/Output ở Phần 2).

4.5 Innovation Highlights

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)



5 Pattern Recognition

5.1 Pattern Recognition Application

Author/Reviewer: Trần Hồng Thiên (ID: 22120345)



6 Abstraction

6.1 Abstraction Application

Author/Reviewer: Trần Hồng Thiên (ID: 22120345)

7 System / Algorithm Design

7.1 Technical Stacks Applied

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

7.2 System Architecture (Multi-Agent System)

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

7.3 Algorithm Design

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

8 Implementation

8.1 Implementation Challenges and Solutions

Author/Reviewer: Trần Hồng Thiên (ID: 22120345)

Trong quá trình xây dựng hệ thống BeVietnam, nhóm đã gặp một số thách thức kỹ thuật lớn sau:

1. **Hallucination của LLM trong tri thức văn hóa:** Cách giải quyết là áp dụng quy trình Retrieval-Augmented Generation (RAG) qua Culture Scout truy xuất vector DB Qdrant trước khi đưa vào LLM.
2. **Định dạng phản hồi có cấu trúc:** Đảm bảo LLM trả về đúng JSON Schema bằng thư viện Pydantic và node Safety Keeper để validate trước khi trả về backend.
3. **Vision Model API Latency:** Giải quyết bằng cơ chế fallback bất đồng bộ và ghi nhận trạng thái chờ xử lý (pending review) để không làm nghẽn luồng người dùng.

9 Testing

9.1 Testing Features, Test Cases, and Results

Author/Reviewer: Nguyễn Việt Thái (ID: 24120441)

Hệ thống được kiểm thử qua hai tầng chính: kiểm thử hộp đen tính năng người dùng và kiểm thử độ ổn định khi tích hợp AI:

- **Feed & Recommendation:** Đã test các tổ hợp thời tiết (mưa, nắng) và khoảng cách, đảm bảo điểm số thay đổi tuyến tính và hợp lý.
- **Capture Judge:** Test ảnh chụp không liên quan (ví dụ ảnh chụp phong cảnh ngoài trời khi quest yêu cầu chụp chi tiết kiến trúc cụ thể) để xác minh VLM từ chối duyệt một cách chính xác.
- **Cơ chế Fallback:** Giả lập Qdrant và Gemini lỗi để kiểm tra hệ thống có trả về dữ liệu dự phòng hay không.

9.2 Improvements

Author/Reviewer: Nguyễn Việt Thái (ID: 24120441)

Các cải tiến sau kiểm thử:

- Tối ưu hóa thời gian sinh quest bằng cách caching các câu hỏi đã được tạo trước offline.
- Bổ sung missing_factors vào response để frontend hiển thị đúng lý do khi thiếu dữ liệu thời tiết/giao thông.

10 Demo

10.1 UI Screenshots and Explanation

Author/Reviewer: Nguyễn Việt Thái (ID: 24120441)

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho các trang giao diện của sản phẩm BeVietnam:

- **Welcome Page:** Trang chủ chào mừng và giới thiệu đề tài.
- **Discover Page:** Trang feed gợi ý địa điểm cá nhân hóa và bản đồ động.
- **Event Page:** Hiển thị thông tin sự kiện văn hóa diễn ra tại Huế.
- **Storyline Page:** Bản đồ tuyến nhiệm vụ Geocaching được tổ chức dạng Quest Path.

10.2 YouTube Demo Link

Author/Reviewer: Nguyễn Việt Thái (ID: 24120441)

Link demo hoạt động của sản phẩm trên YouTube: <https://youtu.be/FXFiNiVySZs>

11 Deployment

11.1 Deployment Details

Author/Reviewer: Nguyễn Hữu Nghĩa (ID: 24120103)

Hệ thống BeVietnam được đóng gói hoàn toàn bằng Docker Compose để chạy trên môi trường VM. Các services gồm:

- **Frontend Next.js:** Chạy trên cổng 3000.
- **Backend FastAPI:** Cổng 8000.
- **AI Core (LangGraph / Python):** Cổng 8080.
- **Qdrant (Vector Database):** Cổng 6333 (gRPC 6334).
- **PostgreSQL:** Lưu trữ dữ liệu quan hệ trên cổng 5432.

12 Logbook: Plan and Actual Workload

12.1 Plan Workload

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Kế hoạch ban đầu được chia theo các chặng submit của môn học:

- **Chặng 1 (Problem Analysis):** Phân tích pain point và xây dựng mô hình bài toán.
- **Chặng 2 (Decomposition & Architecture):** Thiết kế kiến trúc Multi-Agent và Backend DB.
- **Chặng 3 (Implementation & Integration):** Tích hợp LangGraph, Qdrant và làm UI Demo.

12.2 Actual Workload

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Thực tế nhóm đã hoàn thành đúng tiến độ các chặng và thực hiện tích hợp API thành công giữa frontend, backend và AI.

12.3 Workload Allocation and Working Hours

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Bảng phân chia khối lượng công việc và số giờ làm việc thực tế:

Student ID	Name	Main Work	Percentage	Hours
22120155	Nguyễn Phúc Khang	AI Core, LangGraph, Thuật toán Scoring	25%	60h
24120103	Nguyễn Hữu Nghĩa	FastAPI, PostgreSQL, Docker Setup	25%	55h
24120441	Nguyễn Việt Thái	Mobile UI, API Integration	25%	55h
22120345	Trần Hồng Thiên	Web UI (Next.js), CSS Layouts	25%	50h

Table 7: Khối lượng công việc thực tế của từng thành viên.

12.4 Project Management Tools

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Nhóm đã sử dụng các công cụ quản lý sau:

- **Source control:** GitHub.
- **Communication:** Discord.
- **Document management:** Google Docs, LaTeX.

13 AI usage and declaration

13.1 AI usage and declaration

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Trong quá trình hoàn thiện đồ án, nhóm đã sử dụng các công cụ AI hỗ trợ sau:

- **Google Gemini 2.0 Flash:** Làm LLM engine sinh nội dung quest trong Quest Maker.
- **Gemini Code Agent / Antigravity:** Hỗ trợ tạo khung code, debug lỗi kiểu dữ liệu và định dạng file cấu hình.
- **BAAI/bge-m3:** Embedding model chạy local để sinh vector database cho tri thức văn hóa.

14 Conclusion and Future Work

14.1 Successfully Implemented Features

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

14.2 Lessons Learned

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

14.3 Future Work

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

(Các phần liên quan đến định hướng tiếp theo).

14.4 Suggestions for the Course

Author/Reviewer: Nguyễn Phúc Khang (ID: 22120155)

Đề xuất đối với môn học:

- Tiếp tục duy trì định hướng thực tiễn, khuyến khích các nhóm giải quyết bài toán đời thực bằng tư duy tính toán.
- Cung cấp thêm tài liệu hướng dẫn và ví dụ thực tế về LangGraph hoặc các hệ thống Multi-Agent lớn hơn để sinh viên tham khảo sớm từ đầu kỳ.